# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
## FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES




# *Redes de Computadoras*
## *Trabajo Práctico Teórico N°6*

***Docente:*** Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn
***Año:*** 2026
***Semestre:*** Segundo Semestre

***Apellido y Nombre:*** *Bastía, Álvaro*
***DNI:*** *44.783.012*
***Apellido y Nombre:*** *Britez, Carlos*
***DNI:*** *44.221.771*
***Apellido y Nombre:*** *Cravero, Lorenzo*
***DNI:*** *45.106.171*
***Apellido y Nombre:*** *Genero, Sol*
***DNI:*** *46.541.859*
***Apellido y Nombre:*** *González, Tobías*
***DNI:*** *46.080.084*
***Apellido y Nombre:*** *Usandivaras, Hebe Azul*
***DNI:*** *44.768.075*

## Índice:

**Actividad 1:** ..... **3**
20.1 ..... 3
20.2 ..... 3
20.3 ..... 4
20.4 ..... 4
20.5 ..... 5
20.6 ..... 5
20.7 ..... 5
20.8 ..... 6
20.9 ..... 6
20.10 ..... 6
20.11 ..... 7
**Actividad 2:** ..... **8**
20.1 ..... 8
20.2 ..... 8
20.3 ..... 9
20.4 ..... 10
a) ..... 10
b) ..... 10
c) ..... 11
d) ..... 11
20.5 ..... 11
20.6 ..... 12
20.7 ..... 12
20.8 ..... 13
20.9 ..... 13
20.10 ..... 13
20.11 ..... 14
a) ..... 14
b) ..... 14
c) ..... 14
d) ..... 14

**Actividad 1:**

**20.1**

**¿Qué elementos de direccionamiento son necesarios para especificar un usuario de servicio de transporte (TS) destino?**

Los siguientes cuatro puntos de información son necesarios para identificar al usuario destino:

- Identificación del usuario.
- Identificación de la entidad de transporte.
- Dirección de la estación.
- Número de la Red.

Donde la dirección de usuario (estación, puerto) representa un usuario TS particular en la estación especificada, en general, solo existe una sola entidad de transporte en cada estación, por lo que normalmente no se necesita una identificación de la entidad.

**20.2**

**Describa cuatro estrategias por las que un usuario TS emisor pueda averiguar la dirección de un usuario TS receptor.**

Existen dos estrategias estáticas y dos dinámicas por las que un usuario TS emisor puede averiguar la dirección de un usuario TS receptor:

1. **Configuración del sistema (Dirección conocida):** El usuario TS emisor ya conoce la dirección que desea utilizar, siendo una función de configuración del sistema. En general, estos procesos no son, y no deben ser, bien conocidos ni accesibles por todos.

2. **Direcciones bien conocidas:** Se asignan direcciones fijas y estandarizadas a los servicios usados comúnmente. Por ejemplo, los puertos predefinidos que usan de forma global los protocolos estándares como FTP, SMTP, lo que permite al emisor asumir la dirección del receptor.

3. **Servidor de nombres:** El usuario TS solicita un servicio mediante algún nombre genérico o global. Esta petición se envía a un servidor de nombres, que realiza una búsqueda en un directorio y devuelve una dirección. Este servicio es útil para aplicaciones comunes que cambian su localización de vez en cuando.

4. **Asignación por proceso del sistema:** Se utiliza cuando el usuario destino no existe previamente, sino que es un proceso creado en el momento de la solicitud. El usuario que inicia la comunicación puede enviar una solicitud a una dirección bien conocida administrada por un proceso del sistema con privilegios elevados;

este componente genera el nuevo proceso receptor en ese momento y le devuelve al emisor la dirección para la comunicación.

**20.3**

**Explique el uso de la multiplexación en el contexto de un protocolo de transporte.**

En la capa de transporte, la multiplexación permite que múltiples aplicaciones o procesos del usuario compartan una única conexión o dirección de red física/lógica mediante el uso de puertos de acceso a servicio (TSAP), además tiene dos formas principales:

1. **Multiplexación hacia arriba (Upward Multiplexing):** Combina el tráfico de varios procesos de usuario sobre una misma conexión de red para optimizar recursos y reducir costes.

2. **Multiplexación hacia abajo (Downward Multiplexing):** Divide el tráfico de una sola sesión de transporte entre varias conexiones de red paralelas para aumentar el caudal (throughput) y la velocidad de transferencia.

**20.4**

**Describa brevemente el esquema de créditos utilizado por TCP para el control de flujo**.

El esquema de créditos que utiliza la TCP para el control de flujo posibilita desligar las confirmaciones y el control de flujo en sí, ya que permite **confirmar un segmento sin la concesión de un nuevo crédito y viceversa**.

En este esquema, cada octeto individual de datos que transmite tiene un número de secuencia único e incluye en su cabecera tres campos relacionados con el control de flujo: el **número de secuencia**(SN), el **número de confirmación**(AN) y la **ventana**(W).

Cuando una entidad de transporte envía un segmento, incluye en este el número de secuencia del primer octeto del campo de datos del segmento, y la entidad que lo recibe confirma el segmento recibido con un segmento de retorno, el cual cumple con la siguiente interpretación:

- Todos los octetos cuyos números de secuencia lleguen hasta SN = i-1 se confirman. El siguiente octeto esperado tiene número de secuencia i.
- Se concede permiso para enviar una ventana adicional de W = j octetos de datos, es decir que los j octetos correspondientes a los números de secuencia desde i hasta i+j-1.

El receptor no está obligado a confirmar inmediatamente cada segmento, sinó que puede esperar y emitir una confirmación acumulada para varios segmentos, pudiendo elegir además entre una **política conservadora** que solo concede crédito hasta el

límite real de memoria disponible o una **política optimista**, donde concede crédito de forma anticipada.

**20.5**

**¿Cuál es la diferencia principal entre el esquema de créditos de TCP y el esquema de control de flujo de ventana deslizante utilizada por muchos otros protocolos, como por ejemplo HDLC?**

La principal diferencia entre TCP y el esquema de control de flujo de ventana deslizante como HDLC, es que los segundos poseen la confirmación de recepción de información unida directamente con la autorización de envío de más datos del tamaño prefijado, lo cual los hace más estáticos y menos versátiles que los TCP, los cuales al recibir los datos y enviar el mensaje de confirmación de recepción, pueden modificar la cantidad según su conveniencia.

**20.6**

**Explique los mecanismos de diálogo en dos y tres pasos.**

***Diálogo en dos pasos:***
Es el procedimiento básico de establecimiento de conexión. La entidad que inicia envía un segmento SYN, la entidad de destino si está en LISTEN, responde con otro SYN como confirmación y ambas pasan al estado ESTAB. Funciona bien con un servicio de red fiable y que entrega en orden, con una red no fiable resulta insatisfactorio, porque un SYN que llega después de cerrada una conexión, puede ser tomado como una petición nueva.

***Diálogo en tres pasos:***
La entidad A inicia la conexión con un segmento SYN que incluye el número de secuencia de envío, i. El valor i es el número de secuencia inicial (ISN). El primer octeto de datos a transmitir tendrá el número de secuencia i + 1. La entidad B responde con SYN, SN = j, AN = i + 1, mediante la activación de los indicadores SYN y ACK. De esta forma confirma el ISN de A e incluye su propio ISN, A responde con AN = j + 1, confirmando el SYN/ACK de B. Con esto, la conexión se declara establecida.

**20.7**

**¿Cuál es el beneficio del mecanismo de diálogo en tres pasos?**

En el mecanismo de diálogo en dos pasos ocurre un problema que este nuevo mecanismo soluciona, agregando un estado (SYN RECEIVED) donde la entidad procede cautelosamente durante el proceso de apertura de la conexión para asegurar que los segmentos SYN enviados por las dos partes han sido confirmados antes de

que se declare establecida la conexión, además hay un nuevo segmento de control (RST) para reiniciar el otro lado cuando se detecte un SYN duplicado, evitando que estos segmentos de solicitud de conexión provoquen conexiones falsas.

**20.8**

**Defina las características de urgencia y forzado de TCP.**

- **Flujo de datos forzado:** De manera habitual, TCP decide cuándo se han acumulado suficientes datos para formar un segmento para su transmisión. Sin embargo, el usuario TCP puede requerir que TCP transmita todos los datos pendientes, pudiendo exigir la transmisión inmediata, los cuales se envían acompañados de una etiqueta con un indicador de forzado. En el extremo receptor, TCP entregará los datos al usuario de la misma forma. Un usuario podría requerir esto si se detecta una interrupción en la secuencia lógica de los datos.

- **Señalización de datos urgentes:** Proporciona un medio para informar al usuario TCP destino que en el flujo de datos que recibe existen datos significativos o «urgentes». El protocolo se limita a transportar y marcar esta condición de prioridad, por lo que es responsabilidad del usuario destino determinar la acción apropiada.

**20.9**

**¿Qué es una opción en los criterios de implementación de TCP?**

Una **opción** es un campo variable de la cabecera TCP que permite añadir o negociar funcionalidades adicionales entre los dos extremos de la conexión durante el intercambio de segmentos. Entre estas opciones están:

1. Tamaño máximo de segmento (MSS-Maximum Segment Size): Permite acordar el tamaño máximo de los datos útiles que cada extremo puede recibir.
2. Escalado de ventana (Window Scale): Amplía el límite del tamaño de la ventana de recepción para enlaces de alta velocidad o alta latencia.
3. Marcas de tiempo (Timestamps): Permite estimar mejor el tiempo de ida y vuelta (RTT) y evita la duplicación de segmentos.
4. Acuses de recibo selectivos (SACK - Selective Acknowledgment): Permite al receptor informar de bloques de datos recibidos fuera de orden para optimizar la transmisión.

**20.10**

**¿Cómo puede utilizarse TCP para tratar la congestión de red o de interconexión de red?**

El TCP puede utilizarse para esto empleando el método de **arranque lento**:

- Éste manda **solo 1 segmento** y espera la confirmación del receptor,
- Por cada ACK que recibe, **duplica** lo que puede mandar, generando un crecimiento exponencial del envío de segmentos

De esta manera, el TCP va sondeando y probando la capacidad de la red cada vez con más confianza.

Cuando se detecta una congestión, por pérdida de un segmento por ejemplo, el TCP **guarda un umbral** igual a la mitad de la cantidad de segmentos que estaba mandado cuando se cortó y **vuelve a arrancar a enviar desde 1 segmento**, con crecimiento exponencial al igual que antes pero **solo hasta llegar a ese umbral establecido**, y una vez que lo alcanza, esta cambia su crecimiento de exponencial a lineal (de a 1 por vez) cuidadosamente, para no volver a provocar una congestión.

**20.11**

**¿Qué proporciona UDP que no ofrezca IP?**

UDP proporciona las siguientes características:

- UDP se sitúa encima de IP. Ya que no está orientado a conexión y tiene muy pocas tareas que llevar a cabo.
- La suma de comprobación es el mismo algoritmo usado en TCP e IP. Para UDP, la suma de comprobación se aplica al segmento UDP entero más una pseudocabecera incorporada a la cabecera UDP en el momento del cálculo, que es la misma que la utilizada en TCP. Si se detecta un error, el segmento se descarta sin tomar ninguna medida adicional. El campo de suma de comprobación en UDP es opcional. Si no se utiliza, se le asigna el valor cero. Sin embargo, hay que indicar que la suma de comprobación de IP se aplica sólo a la cabecera IP y no al campo de datos, que en este caso está compuesto por la cabecera UDP y los datos de usuario.

**Actividad 2:**

**20.1**

**Es una práctica común en la mayoría de los protocolos de transporte (en realidad, en la mayoría de los protocolos de todas las capas) que los datos y la señalización de control se multiplexen sobre el mismo canal lógico en cada conexión por usuario. Una alternativa consiste en establecer una única conexión de control de transporte entre cada par de entidades de transporte que se comuniquen. Esta conexión se usaría para transmitir las señales de control de todas las conexiones de los usuarios de transporte entre las dos entidades. Discuta las implicaciones de esta estrategia.**

Teniendo en cuenta que, habitualmente, los protocolos de transporte multiplexan sus datos y señales de control sobre el mismo canal lógico, al comparar la alternativa de establecer una única conexión de control entre las dos entidades de transporte, se presentan las siguientes conclusiones:

**Ventaja:**

- Reducir los mecanismos de control mediante la centralización de las señales de control.

**Desventaja:**

- Podría producirse un cuello de botella si se deben gestionar muchas conexiones simultáneamente.
- Las señales de control competirían por el mismo canal, creando la posibilidad de que una demora afecte varias comunicaciones.
- Se necesitaría poder identificar a qué conexión de usuario corresponde cada señal de control.

En cambio, en la primera opción, el control queda asociado directamente a cada conexión, permitiendo una mayor independencia. Concluyéndose que, si bien una conexión de control común puede centralizar y simplificar la gestión, la dependencia entre las distintas conexiones puede convertirse en un punto crítico; por lo que, la conveniencia de la estrategia depende de la cantidad de conexiones, requisitos de rendimiento y confiabilidad.

**20.2**

**La discusión sobre control de flujo con un servicio de red fiable, referido como mecanismo de contrapresión, utiliza un protocolo de control de flujo de una capa inferior. Discuta las desventajas de esta estrategia.**

Cuando la memoria temporal de una entidad se llena, esta entidad rechaza datos adicionales del servicio de red. Esto es un mecanismo tosco y poco preciso porque, por ejemplo, si varias conexiones de transporte se multiplexan sobre una única

conexión de red, el control de flujo se ejerce sólo sobre el agregado de todas las conexiones de transporte.

Por ende, las desventajas son:

- Afecta todas las conexiones multiplexadas
- Bloqueo de mensajes de control
- Reacción lenta y poco precisa
- Dependencia de la capa inferior

**20.3**

**Dos entidades de transporte se comunican a través de una red fiable. Supongamos que el tiempo normalizado para transmitir un segmento es igual a 1. Supongamos que el retardo de propagación extremo a extremo vale 3 y que la entrega de un segmento recibido al usuario de transporte requiere un tiempo de 2. El emisor tiene inicialmente concedido un crédito de siete segmentos. El receptor utiliza un criterio de control de flujo conservador y actualiza su asignación de créditos en cuanto puede. ¿Cuál es el máximo rendimiento alcanzable?**

- **Tiempo de transmisión de un segmento:** 1.
- **Retardo de propagación extremo a extremo:** 3.
- **Tiempo de entrega de un segmento:** 2.
- **Crédito inicial:** 7 segmentos.
- **Criterio de control de flujo conservador:** asigna créditos en cuanto puede entregar los segmentos recibidos al usuario de transporte.

El primer espacio de memoria queda disponible en $t = 6$, ya que no necesita confirmación al ser una red fiable:

$$t_{llegada} = t_t + t_p = 1 + 3 = 4$$

$$t_{entrega} = t_{llegada} + t_e = 4 + 2 = 6$$

Si el receptor envía la actualización de créditos apenas se libera dicho espacio, considerando que tarda lo mismo que un segmento en viajar:

$$t_{crédito} = t_{entrega} + t_t + t_p = 6 + 1 + 3 = 10$$

Entonces, el tiempo total de ciclo para renovar un espacio de memoria es de 10 unidades de tiempo. Por lo que:

- **Segmento 1:** sale en $t = 0$, llega al receptor en $t = 4$, se entrega al usuario en $t = 6$ y su crédito vuelve al emisor en $t = 10$.

- **Segmento 2:** sale en ***t = 1***, llega al receptor en ***t = 5***, espera a que termine el segmento anterior, se entrega al usuario en ***t = 8*** y su crédito vuelve al emisor en ***t = 12***.
- **Segmento 3:** sale en ***t = 2***, llega al receptor en ***t = 6***, espera a que termine el segmento anterior, se entrega al usuario en ***t = 10*** y su crédito vuelve al emisor en ***t = 14***.
- …
- **Segmento 7:** sale en ***t = 6***, llega al receptor en ***t = 10***, espera a que termine el segmento anterior, se entrega al usuario en ***t = 18*** y su crédito vuelve al emisor en ***t = 22***.
- **El emisor se queda sin créditos y debe pausar su envío hasta que llegue el primer crédito de vuelta.**
  **Después de recibir nuevos créditos:**
- **Segmento 8:** sale en ***t = 10***, llega al receptor en ***t = 14.*** Como debe esperar a todos los que están en cola (5,6,7), se entrega al usuario en ***t = 20*** y su crédito vuelve al emisor en ***t = 24***.
- **Segmento 9:** sale en ***t = 12***, llega al receptor en ***t = 16.*** Esperar a todos los que están en cola, se entrega al usuario en ***t = 22*** y su crédito vuelve al emisor en ***t = 26***.
- **Segmento 10:** sale en ***t = 14***, llega al receptor en ***t = 18.*** Esperar a todos los que están en cola, se entrega al usuario en ***t = 24*** y su crédito vuelve al emisor en ***t = 28***.

Como la transmisión se estabiliza a partir del segmento 8 y se observa que los créditos vuelven al emisor cada 2 unidades de tiempo, se concluye que el rendimiento queda condicionado por el tiempo de procesamiento y el rendimiento es igual a:

**Rendimiento de la ventana:** $W/T_{ciclo} = 7/10 = 0.7$ segmentos por unidad de tiempo.
**Rendimiento que permite el receptor:** $1/T_{entrega} = 1/2 = 0.5$ segmentos por unidad de tiempo.

**20.4**

**Dibuje un diagrama similar al de la Figura 20.4 para los siguientes casos (suponga un servicio de red fiable ordenado):**

**a)**

Cierre de la conexión: activo/pasivo.

**b)**

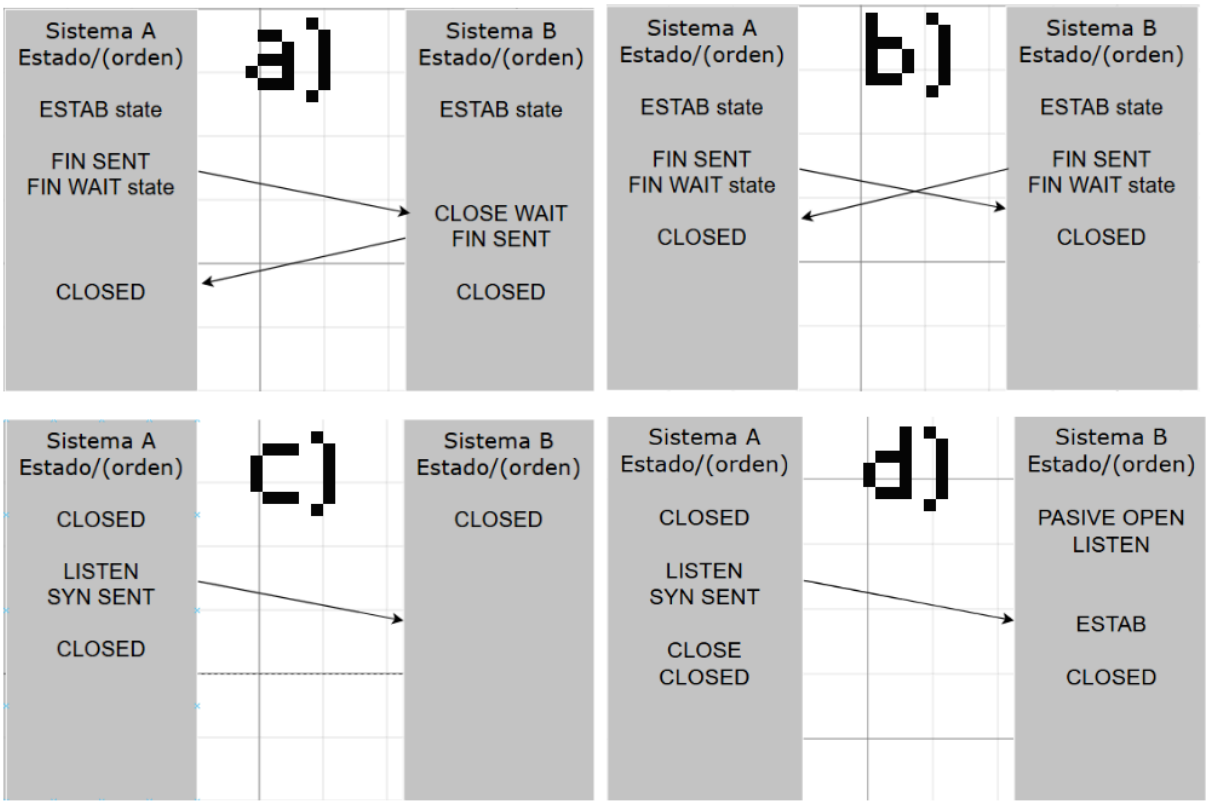
Cierre de la conexión: activo/activo.

**c)**

Rechazo de la conexión.

**d)**

Cancelación de la conexión: un usuario emite un Open a un usuario que está preparado y entonces emite un Close antes de que se intercambie ningún dato.




**20.5**

**Con un servicio de red fiable y ordenado, ¿son estrictamente necesarios los números de secuencia de los segmentos? ¿Qué capacidad se pierde sin ellos?**

Si el servicio de red es fiable y organizado, entonces no es necesaria la presencia de los números de secuencia de los segmentos. Sin embargo se pierden varias funciones útiles como la mencionada en la pregunta 20.5 del teórico, que es la autorización de envío de más bytes por parte del emisor y la cantidad enviable. Tampoco puede detectar si recibió algún paquete repetido o de una transmisión anterior, por lo que sería vital que el emisor pueda cubrir todas esas funciones que aseguren la red.

**20.6**

**Considere un servicio de red orientado a conexión que sufre un reinicio. ¿Cómo podría ser tratado por un protocolo de transporte que suponga que el servicio de red es fiable excepto en el caso de un reinicio?**

Cuando el sistema falla y posteriormente se recupera, la información de estado de todas las conexiones activas se pierde, las conexiones afectadas pasan a estar semiabiertas ya que el lado que no se vió afectado no se dió cuenta todavía del problema. ¿Cómo podría tratarlo el protocolo?

Detectar el evento al recibir la indicación de reset, resincronizar el estado con cada extremo informando el último segmento que recibió para saber que se perdió. Luego retransmitir lo no confirmado, también utilizar un temporizador como respaldo por si ocurre otro reinicio o el mismo falla.

**20.7**

**La discusión de la política de retransmisión hizo referencia a tres problemas asociados con el cálculo dinámico del valor del temporizador. ¿Qué modificaciones sobre la política ayudarían a aliviar estos problemas?**

Las modificaciones que permiten mejorar estos problemas son 3:

- **Algoritmo de Jacobson:** este consiste en estimar la variabilidad en los valores de RTT y utilizarla como entrada en el cálculo de RTO, a través de la fórmula:
  RTO = SRTT + f . SDEV ; con f = 4 como valor estándar utilizado actualmente.
  Con este método, se evita un RTO demasiado alto con RTT estable o demasiado bajo con RTT inestable.
  Esta modificación, a su vez, no es suficiente, por lo que se emplean los siguientes 2 métodos para complementar algunas falencias de este.
- **Algoritmo de Decaimiento Exponencial de RTO:** responde a la incertidumbre de qué valor de RTO se debe utilizar para un segmento retransmitido.
  Este método establece que una fuente TCP incremente su RTO cada vez que se retransmita el mismo segmento, permitiendo que exista un "tiempo de espera" para que la interconexión de redes pueda despejar la congestión actual antes de retransmitir nuevamente.
  Esto se logra multiplicando el RTO de un segmento por un valor constante en cada retransmisión, como se muestra en la siguiente fórmula:
  RTO = q . RTO (normalmente q=2).
- **Algoritmo de Karn:** responde a la pregunta de qué muestras se deben utilizar como entrada al algoritmo de Jacobson, resolviendo este problema mediante 3 reglas:

- ➔ No utilizar el RTT medido para un segmento retransmitido para actualizar SRTT y SDEV.
- ➔ Calcular el RTO de decaimiento utilizando la ecuación del Algoritmo de Decaimiento Exponencial cuando se produzca una retransmisión.
- ➔ Utilizar el valor del RTO de decaimiento para segmentos sucesivos hasta que llegue una confirmación para un segmento que no se haya retransmitido.

**20.8**

**Considere un protocolo de transporte que usa un servicio de red orientado a conexión. Suponga que ese protocolo de transporte utiliza un esquema de asignación de créditos para el control de flujo y que el protocolo de red usa un esquema de ventana deslizante. ¿Qué relación, si existe, debería haber entre la ventana dinámica del protocolo de transporte y la ventana fija del protocolo de red?**

**No es necesaria ninguna relación fija entre ambas ventanas**, ya que estas son mecanismos de capas distintas que responden a funciones distintas: la ventana fija regula el flujo entre nodos de la red, y la ventana dinámica regula cuántos datos puede aceptar el usuario o la memoria temporal del receptor, a través del esquema de créditos, por lo que la ventana dinámica puede ser mayor, igual o menos que la fija.

**20.9**

**En una red que tiene un tamaño máximo de paquete de 128 bytes, un tiempo de vida máximo de 30 s y un número de secuencia de paquetes de 8 bits, ¿cuál es la máxima tasa de transmisión de datos por conexión?**

$128\ Bytes\ =\ 1024\ bits$ ← Cada paquete pesa 8 bits, así que este es el máximo tamaño de paquete en bits.

$28\ =\ 256$ ← La máxima tasa de transmisión indica que puede enviarse en una sola transmisión hasta 256 paquetes.

$1024\ bits\ \times\ 256\ paquetes\ =\ 262.144\ bits\ en\ una\ transmisión\ de\ máximo\ tamaño.$

$262.144\ bits\ \div\ 30\ segundos\ de\ tiempo\ de\ vida\ =\ 8738,13\ bps$

**20.10**

**¿Es posible que se produzca un bloqueo mutuo utilizando un diálogo en dos pasos en lugar de un diálogo en tres pasos? Dé un ejemplo o demuéstrelo en caso contrario.**

Si es posible que se produzca un bloqueo mutuo, ocurre generalmente cuando dos entidades intentan iniciar una acción o solicitud al mismo tiempo y cada una se queda esperando una respuesta de la otra para completar su segundo paso, este problema es justamente el que buscaban resolver los ingenieros con el three way handshake. También puede ocurrir que una solicitud llegue correctamente y la confirmación se pierda, por lo tanto 3 pasos es el mínimo para una comunicación consistente.

**20.11**

**A continuación, se enumeran cuatro estrategias que se pueden utilizar para proporcionar a un usuario de transporte las direcciones de un usuario de transporte destino. Para cada una, describa una analogía con el usuario del servicio de correo postal.**

**a)**

*Conocer la dirección de antemano.*
Si le escribo a un familiar cuya dirección ya tengo anotada, en este caso nadie me la tuvo que decir porque la sabía de antemano.

**b)**

*Hacer uso de una dirección «bien conocida».*
Le escribo un correo a la facultad, su dirección es de público conocimiento por las redes sociales.

**c)**

*Utilizar un servidor de nombres.*
Cuando quiero contactar a alguien y solo se su nombre podría buscar en la guia telefonica y asi saber su dirección

**d)**

*El destinatario se genera al realizar la solicitud.*
Hago un pedido por internet y elijo que me lo entregue el Correo Argentino. Mi pedido va a una dirección conocida que todo el mundo puede encontrar. Cuando hago el pedido, se genera un envío nuevo con su propio número de seguimiento y se asigna un repartidor para mi pedido. El envío y quien lo gestiona no existía hasta que hice el pedido.